

APÉNDICE A. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACION PARA CAV POR PERDIDA TEMPORAL DE SUELO AGRÍCOLA

PARQUE FOTOVOLTAICO DOÑA PIERINA

GRUPOTEC CHILE SPA

OCTUBRE 2024



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION.....	5
2. OBJETIVOS	6
2.1 Objetivo general	6
2.2 Objetivo específico	6
3. METODOLOGÍA.....	6
3.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	6
3.2 Delimitación del área de influencia del tramo del Canal Ramal El Empedrado.....	7
3.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	8
3.4 Campaña de terreno	9
3.4.1 Caracterización de la Vegetación	9
3.4.2 Caracterización de la flora vascular	11
3.4.3 Determinación Catastro de Flora vascular	12
3.4.4 Identificación de criterios y categorías de conservación de especies	12
3.4.5 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283.....	14
3.4.6 Análisis de singularidades ambientales	16
4. RESULTADOS	18
4.1 Antecedentes generales.....	18
4.1 Flora vascular	21
4.1.1 Riqueza florística tramo revestimiento canal Ramal El Empedrado	21
4.1.2 Origen fitogeográfico	22
4.1.3 Tipos biológicos de la flora registrada en el AI	22
4.1.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	23
4.1.5 Estado de conservación	23
4.1.6 Abundancia.....	23
4.2 Riqueza florística predio CAV PF Doña Pierina área 1	32
4.2.1 Riqueza florística predio CAV área 1	32
4.2.2 Origen fitogeográfico	33
4.2.3 Tipos biológicos de la flora registrada en el CAV	33
4.2.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	33
4.2.5 Estado de conservación	33
4.2.6 Abundancia.....	34
4.3 Riqueza florística predio CAV PF Doña Pierina área 2	36
4.3.1 Riqueza florística Predio del CAV área 2.....	36
4.3.2 Origen fitogeográfico	37
4.3.3 Tipos biológicos de la flora registrada en el CAV	37
4.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	37
4.3.5 Estado de conservación	38

4.3.6 Abundancia.....	38
4.4 Vegetación.....	40
4.4.1 Recubrimiento del suelo	40
4.4.2 Formaciones vegetales	40
4.5 Análisis de las singularidades	44
4.5.1 Flora vascular	44
4.5.2 Vegetación.....	45
4.6 Análisis de la significancia de los impactos sobre la componente flora y vegetación.	46
5.CONCLUSIONES.....	50
6.BIBLIOGRAFIA.....	51
7. APÉNDICES.....	53

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia de flora y vegetación del Tramo del Canal Ramal El Empedrado	8
Figura 2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia.	19
Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) en relación con el área de influencia.	20
Figura 4. Distribución de los transectos en el Área a revestir.....	24
Figura 5. Individuos de <i>Schinus polygamus</i>	27
Figura 6. Individuos de <i>Populus nigra</i>	27
Figura 7. Individuos de <i>Robinia pseudoacacia</i>	28
Figura 8. Individuos de <i>Salsola kali</i>	29
Figura 9. Distribución de los transectos en el Área 1.....	34
Figura 10. Individuos de <i>Salsola kali</i> y <i>Chenopodium album</i>	35
Figura 11. Distribucion de los transectos en el Área 2.....	38
Figura 12. Individuos de <i>Vachellia caven</i>	39
Figura 13. Distribución geográfica de las formaciones vegetales en el área de influencia	41
Figura 14. Cortina vegetal Tramo Canal Ramal El Empedrado.....	42
Figura 15. Terrenos agrícolas arados y con polines.	43
Figura 16. Pradera con arboles	43

ÍNDICE DE CUADROS

Tabla 1. Codificación de Tipos biológico.....	10
Tabla 2. Codificación de Cobertura vegetal	11
Tabla 3. Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica.....	21
Tabla 4. Riqueza de especies por familias botánicas en el área de influencia	21
Tabla 5. Origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia	22
Tabla 6. Tipos biológicos de las especies registradas en el área de influencia	23
Tabla 7. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el AI	23
Tabla 8. Abundancia de especies en Tramo del Canal Ramal El Empedrado	25
Tabla 9. Catálogo florístico especies presente en tramo del Canal Ramal El Empedrado	30
Tabla 10. Flora vascular presente en el CAV según división y clase taxonómica.....	32
Tabla 11. Riqueza de especies por familias botánicas en el área CAV	32
Tabla 12. Origen geográfico de las especies registradas en el área CAV	33
Tabla 13. Tipos biológicos de las especies registradas en el área CAV	33
Tabla 14. Abundancia de especies predio CAV Doña Pierina, área 1	34
Tabla 15. Listado florístico especies presentes en el área del área 1 del CAV.....	35
Tabla 16. Flora vascular presente en el CAV según división y clase taxonómica.....	36
Tabla 17. Riqueza de especies por familias botánicas en el área CAV	36
Tabla 18. Origen geográfico de las especies registradas en el área CAV	37
Tabla 19. Tipos biológicos de las especies registradas en el área CAV	37
Tabla 20. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el área 2	37
Tabla 21. Abundancia de especies predio CAV del PFV Doña Pierina.....	39
Tabla 22. Listado florístico especies presentes en el área del predio 1 del CAV.....	39
Tabla 23. Resumen Recubrimientos de suelo del Área de influencia	40
Tabla 24. Formaciones vegetales definidas en el AI	40
Tabla 25. Análisis de singularidades de la Flora del AI.	44
Tabla 26. Especies nativas de Chile.	44
Tabla 27. Análisis de singularidades de vegetación de AI.....	45
Tabla 28. Riesgo climático para Cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad.....	49

1. INTRODUCCION

El Proyecto "Parque Fotovoltaico Doña Pierina", realizará su emplazamiento en un predio de 9,54 ha correspondientes a la superficie del Predio donde estarán emplazadas las partes y obras del Proyecto que fueron definidas como suelo Clase II (suelos de alto valor agrícola), tal como se señala en el Anexo XV de la DIA.

Considerando lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Guía Trámite PAS 160 del SEA y a la Circular N°296/2019 del SAG, se desarrolla el presente Compromiso Ambiental Voluntario, por la pérdida temporal de uso de suelo agrícola.

El compromiso propuesto se orienta al mejoramiento efectivo y permanente de características productivas de otros suelos que se encuentren imposibilitados de ser utilizados productivamente, o con limitaciones que restrinjan su uso. Esta mejora debe ser al menos en igual cantidad de superficie que aquella con valor agrícola utilizada por el Proyecto, que corresponden a 9,54 ha.

En cumplimiento con dichos requisitos, se desarrolló el Compromiso Ambiental Voluntario "*Reacondicionamiento de tramo ramal El Empedrado y recuperación de superficie regable*", el cual considera inicialmente la habilitación de la canalización y posteriormente el revestimiento mediante un polímero, en una extensión de 1,48 km del Ramal El Empedrado, derivado del Canal Herrera. Además, existe vegetación asociada al canal por lo que se realizó una campaña de flora y vegetación para catastrar el tipo y cantidad de vegetación que se cortara (cortas puntuales) para posteriormente reponer en otro lugar, preferentemente dentro de la comuna o de la Región.

Dichas medidas permitirán asegurar la conducción de las aguas hacia predios que actualmente se encuentran imposibilitados de acceder al recurso o con un caudal insuficiente para el desarrollo de actividad agrícola, siendo el Proyecto una mejora efectiva y permanente en el tiempo, considerando la vida útil del Proyecto "Parque Fotovoltaico Doña Pierina", de 30 años.

El Proyecto Fotovoltaico se desarrollará en la Comuna de San Felipe, misma zona donde se realizará el Proyecto de Mejoramiento de Suelo cuya determinación se realizó considerando que corresponde a una zona de desarrollo donde se estarán beneficiando 12,42 ha de suelo. Adicionalmente la comuna de San Felipe es una con zona escasez hídrica y gran requerimiento de infraestructura para la conducción de aguas, atendiendo también al requerimiento e interés de la Comunidad de Aguas, quienes permitieron determinar los alcances y necesidades del presente proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Entregar una descripción actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación silvestre presente en el área de influencia (AI) del tramo del canal ramal El Empedrado, en términos de su identificación, ubicación, distribución, riqueza y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

2.2 Objetivo específico

- Caracterizar y clasificar las especies de flora y vegetación registradas en el AI del tramo del ramal El Empedrado en términos de División, Clase, Familia, Especie, Habito de crecimiento, Origen, Estado de conservación, la Riqueza de especies y su abundancia.
- Caracterizar y clasificar las especies de flora y vegetación registradas en el predio CAV en términos de División, Clase, Familia, Especie, Habito de crecimiento, Origen, Estado de conservación, la Riqueza de especies y su abundancia.

3. METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación fue la utilizada en las campañas de muestreo realizadas y se fundamenta en los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en los documentos "*Guía para la descripción del área de influencia*" (SEA, 2017) y "*Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)*". Además, se utilizaron los lineamientos entregados en la "*Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre*" (SAG, 2010) y "*Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*" (CONAF, 2020).

3.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Durante esta etapa se establece y caracteriza el marco biogeográfico del componente en el sector del área de influencia, por medio de una revisión bibliográfica de trabajos realizados a la fecha, tales como: publicaciones científicas, informes del Estado u ONG y/o aquellas disponibles en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre otros.

Particularmente, el análisis biogeográfico del componente flora y vegetación terrestre, se aborda basándose en dos fuentes: Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994), y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile elaborada por Luebert y Plischoff (2017).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se desarrolla a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación. A saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones, acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) considera criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como *"espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica"*, éstos tienen representación cartográfica.

3.2 Delimitación del área de influencia del tramo del Canal Ramal El Empedrado

El área de influencia del tramo del Canal Ramal El Empedrado y el predio asociado al CAV, se emplaza administrativamente en la comuna de San Felipe, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso.

Los trabajos para el revestimiento del canal se llevarán a cabo con maquinarias de menor envergadura como retroexcavadoras (utilizadas en agricultura) y de manera manual, la longitud del canal a reacondicionar corresponde a 1,48 km y el área regable a recuperar corresponde a 12,42 hectáreas mínimas. De esta forma, el área de influencia de los trabajos a realizar serán 5 metros a cada lado de la línea del canal, lo que arroja un total de 1,95 ha de área de influencia (obras de revestimiento), la distribución espacial del área de influencia (obra de revestimiento) se muestra a continuación en la **Figura 1**.

Figura 1. Área de influencia de flora y vegetación del Tramo del Canal Ramal El Empedrado



Fuente: Elaboración propia.

3.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación consiste en analizar e interpretar imágenes satelitales, considerando el recubrimiento del suelo en primera instancia. Para ello, se utiliza un mosaico de imágenes satelitales capturadas, disponible en Google Earth Pro, actualizadas a la fecha del 11 de diciembre del 2023. Este trabajo se realiza en forma visual y directamente en formato digital en ambiente QGIS (QGIS 3.34.1).

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en una escala promedio de 1:5.000, la cual se ajusta o modifica de acuerdo con el detalle requerido en base a tono/color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna categoría de recubrimiento de suelo (matorrales, praderas, estepa, etc.).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo para el desarrollo de las campañas de terreno. Estos incluyen la imagen satelital de fondo y el contorno de las unidades descritas, sobre éstas, se ubican las unidades muestrales para el levantamiento de información en terreno.

3.4 Campaña de terreno

La campaña de terreno se realizó durante el día 2 de abril del 2024 por dos profesionales de las ciencias forestales, en donde se caracterizó la vegetación mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), según la ficha VE-02 Carta de Ocupación de Tierras (COT), de la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015) y se utilizó el método de Transecto de paso, según la ficha FL-05 Transecto de Paso, de la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015) para la caracterización de la flora terrestre, el cual es un Método que permite evaluar la calidad y cantidad de especies presentes en el área de estudio a través de la demarcación de transectos. Para cada transecto definido se recorre un total de 100 pasos, dentro de este recorrido, se identificaron las especies Arbóreas, Arbustivas y herbáceas, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muesca del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto). El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto.

Además, se registraron los recorridos (Tracks) y los puntos GPS, mediante la aplicación Locus Map que está diseñado y es utilizado para recopilar datos geoespaciales, como resultado se obtiene un registro de estos individuos tabulados y cartografiados.

3.4.1 Caracterización de la Vegetación

Dentro de las metodologías utilizadas para la caracterización de la vegetación según la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015) se utilizan las siguientes:

- VE-01 Parcelas de Muestreo Forestal,
- VE-02 Carta de Ocupación de Tierras (COT)
- VE-03 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales.
- VE-04 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones.
- VE-05 Método de Transectos Lineales (la cual sirve tanto para aspectos florísticos como vegetacionales)

La caracterización de la vegetación en el área de influencia del Proyecto PFV Doña Pierina, se realizó en base a las metodologías de:

- Carta de Ocupación de tierras (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

Esta es una metodología utilizada para la identificación, delimitación y caracterización de la vegetación corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT), según la ficha VE-02 que se encuentra documentada en la "Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Actualmente, la metodología COT es el método más utilizado y reconocido para describir la vegetación, con distintos propósitos y a diferentes escalas. Mediante este procedimiento se logra una imagen o representación del estado actual de la cubierta vegetal según criterios de fisonomía y dominancia, los cuales definen unidades homogéneas de vegetación denominadas "Formaciones Vegetacionales" en el caso de determinarse áreas que no constituyen una formación vegetal, estas son clasificadas en los distintos recubrimientos definidos.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realiza mediante la descripción de:

a) Tipos biológicos

De esta manera, es posible la clasificación de la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- Herbáceos (hierbas): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

b) Estratificación

La estratificación de las formaciones vegetacionales, que corresponde a la disposición vertical de las especies, se definió de acuerdo con:

Tabla 1. Codificación de Tipos biológico

Tipo biológico	Codificación
Leñoso Alto (árboles)	LA
Leñoso Bajo (arbustos)	LB
Suculento (cactáceas y bromeliáceas)	S
Herbáceo (hierbas perennes y anuales)	H

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

c) Cobertura

Representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 2. Codificación de Cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy clara	mc	3
25 - 50	Clara	c	4
50 - 75	Poco densa	sd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

d) Especies dominantes

Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

La principal ventaja de presentar de dicha forma los antecedentes, radica en que es fácilmente comprendida en la lectura de resultados. Por otra parte, al existir categorías predefinidas, el trabajo de fotointerpretación y generalización de la información se ve simplificado.

Finalmente, las formaciones vegetacionales determinadas se sintetizan cartográficamente en una Carta de Ocupación de Tierras (COT).

3.4.2 Caracterización de la flora vascular

Dentro de las metodologías utilizadas para la caracterización de la flora terrestre según la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015) se utilizan las siguientes:

- FL-01 Método de Braun-Blanquet (Relevés)
- FL-02 Método de Cuadrantes/Parcelas
- FL-03 Método de Point Quadrat
- FL-04 Método de los Cuartos
- FL-05 Transecto de Paso

La caracterización de la flora terrestre en el área de influencia del Proyecto se realizó en base a la metodología de:

- FL-05 Transecto de Paso

Este es un Método que permite evaluar la calidad y cantidad de especies presentes en el área de estudio a través de la demarcación de transectos. Para cada transecto definido se recorre un total de 100 pasos, dentro de este recorrido, se identificaron las especies Arbóreas, Arbustivas y herbáceas, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muesca del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto). El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. En total el área a revestir del canal tiene una extensión de 1,48 km, por lo cual se realizaron 15 transectos.

Además, se registraron los recorridos (Tracks) y los puntos GPS, mediante la aplicación Locus Map que está diseñado y es utilizado para recopilar datos geoespaciales, como resultado se obtiene un registro de estos individuos tabulados y cartografiados.

3.4.3 Determinación Catastro de Flora vascular

Las especies son identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente de acuerdo con el consenso de dos catálogos taxonómicos filogenéticos, estos son los siguientes:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018).
- Base de datos electrónica "Flora del Cono Sur" (Instituto de Botánica Darwinion, 2021).

En cuanto al origen geográfico (fitogeografía) de las especies, éste se determina utilizando el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018). De acuerdo con esto, las especies se clasifican de la siguiente forma:

- Endémicas: especies de origen autóctono y con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.
- Nativas: especies de origen autóctono con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile, siendo posible su desarrollo natural fuera de dichos límites.
- Introducidas: especies de origen alóctono, sin una distribución natural dentro de Chile.

El Tipo Biológico de las especies es determinado en función del Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018), en donde las especies registradas se sistematizaron asignándoles su nombre científico, familia, origen geográfico, habito, origen, además de la categoría de conservación con fuente y decreto.

3.4.4 Identificación de criterios y categorías de conservación de especies

En relación con la categoría de conservación de las especies registradas, se consideran los instrumentos chilenos de clasificación de especies. Para ello, se utilizan las categorías de

conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, D.S. N° 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), establecidas en los: D.S. N° 151/2007 MINSEGPRES; D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES; D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES; D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES; D.S. N° 33/2011 MMA; D.S. N° 41/2011 MMA; D.S. N° 42/2011 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA, D.S. N° 23/2019 MMA, D.S. N° 16/2020 MMA y D.S. N° 44/2021 MMA. Las categorías de conservación definidas por RCE se describen a continuación:

- **Extinto (EX):** un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución natural. Se presumen que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **En Peligro Crítico (CR):** un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en un estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción es estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro

Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

- Datos Insuficientes (DD): un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.

3.4.5 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

3.4.5.1 Identificación de unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener al menos 40 m de ancho;
- Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, donde se establece:

- Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes,". o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Adicionalmente a lo señalado, no se tomará en cuenta en este informe la Ley 21.647, que modifica diversos cuerpos legales, esta menciona en su artículo 83 que para el período comprendido entre el 6 de septiembre del año 2023 y el 31 de diciembre del año 2024, el numeral 4 del artículo 2, y los artículos 15, 19 y 52 de la ley N° 20.283, no regirán respecto de bosques nativos que tengan presencia de especies clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300, en las categorías de "casi amenazada", "datos insuficientes", y "preocupación menor". Los interesados podrán presentar planes de manejo para su intervención, los que se regirán por las normas de la ley N° 20.283, vigentes al 5 de septiembre de 2023, sin perjuicio de la fecha en que se ejecuten las actividades comprometidas en los planes de manejo referidos. Se tomará como referencia la ley 20.283 y la ley 21.600 ya que la normativa presente en esta ley es transitoria y puede cambiar en el tiempo.

Además, se considera el Decreto 82/2011 que aprueba reglamento de suelos, aguas y humedales en su artículo 6 menciona que *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%"*.

- Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque (10%) y las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.

3.4.5.2 Elaboración cartografía de vegetación

Una vez caracterizadas y analizadas las unidades homogéneas de vegetación del área de influencia, se elaboró un mapa que contempló el análisis y la incorporación de la siguiente información para cada unidad:

- Recubrimiento de suelo
- Código de unidad cartográfica (polígono)

- Formación vegetal
- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficial ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.4.6 Análisis de singularidades ambientales

Considerando la información recopilada, se realiza un análisis de singularidad de la flora y vegetación cuyo propósito es identificar características del componente que representen algún atributo particular que sea necesario relevar. Esto se realiza de acuerdo con los criterios indicados por CONAF (2020) y SEA (2015), los cuales se listan a continuación:

3.4.6.1 Criterios de singularidad ambiental para la vegetación

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales relictuales (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales remanentes (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales reliquias (CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles, cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de bosque nativo de preservación, o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley 19.300 (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE (CONAF, 2020)
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a sitio prioritarios para la conservación de la diversidad, definidos en las estrategias regionales (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas (SEA, 2015).

- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas (SEA, 2015).
- Presencia de un ecosistema amenazado (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental (SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) (CONAF, 2020).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales (CONAF, 2020).
- Otras singularidades (SEA, 2015; CONAF, 2020).

3.4.6.2 Criterios de singularidad ambiental para la flora

- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial o protegidas por regulaciones especiales (SEA 2015; CONAF 2020).
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazada" (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de especies endémicas (SEA, 2015; CONAF 2020).
- Presencia de especies de distribución restringida, o cuya población es reducida o baja en número (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de especies nativas que se encuentren en o cercanas a su límite de distribución geográfica (latitudinal o altitudinal) (SEA, 2015; CONAF 2020).
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378 (SEA, 2015).
- Presencia de especies en categoría CITES (CONAF, 2020).
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático (CONAF, 2020).
- Otras singularidades (SEA, 2015; CONAF, 2020).

Las singularidades y estatus de conservación de todas las especies, es determinada considerando los instrumentos legales vigentes. Para determinar la categoría de conservación de las especies de flora, se consideran los instrumentos oficiales de clasificación de especies. Para ello, se utilizan las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Complementariamente, para las especies no incluidas en los procesos del RCE.

4. RESULTADOS

4.1 Antecedentes generales

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de influencia (AI) se encuentra inserta en una formación vegetal, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y a su vez, a la Subregión que lleva el mismo nombre. Particularmente en la formación vegetal del "Matorral espinoso de las serranías".

La subregión del Matorral y Bosque Esclerófilo corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

La formación vegetal "Matorral Espinoso de las Serranías, corresponde a una formación vegetal fuertemente determinada por su relieve, y por la presencia de cadenas montañosas. Su fisonomía vegetal es heterogénea dada la diversidad del mosaico ambiental, pero domina en ella la condición xerófila de los arbustos espinosos.

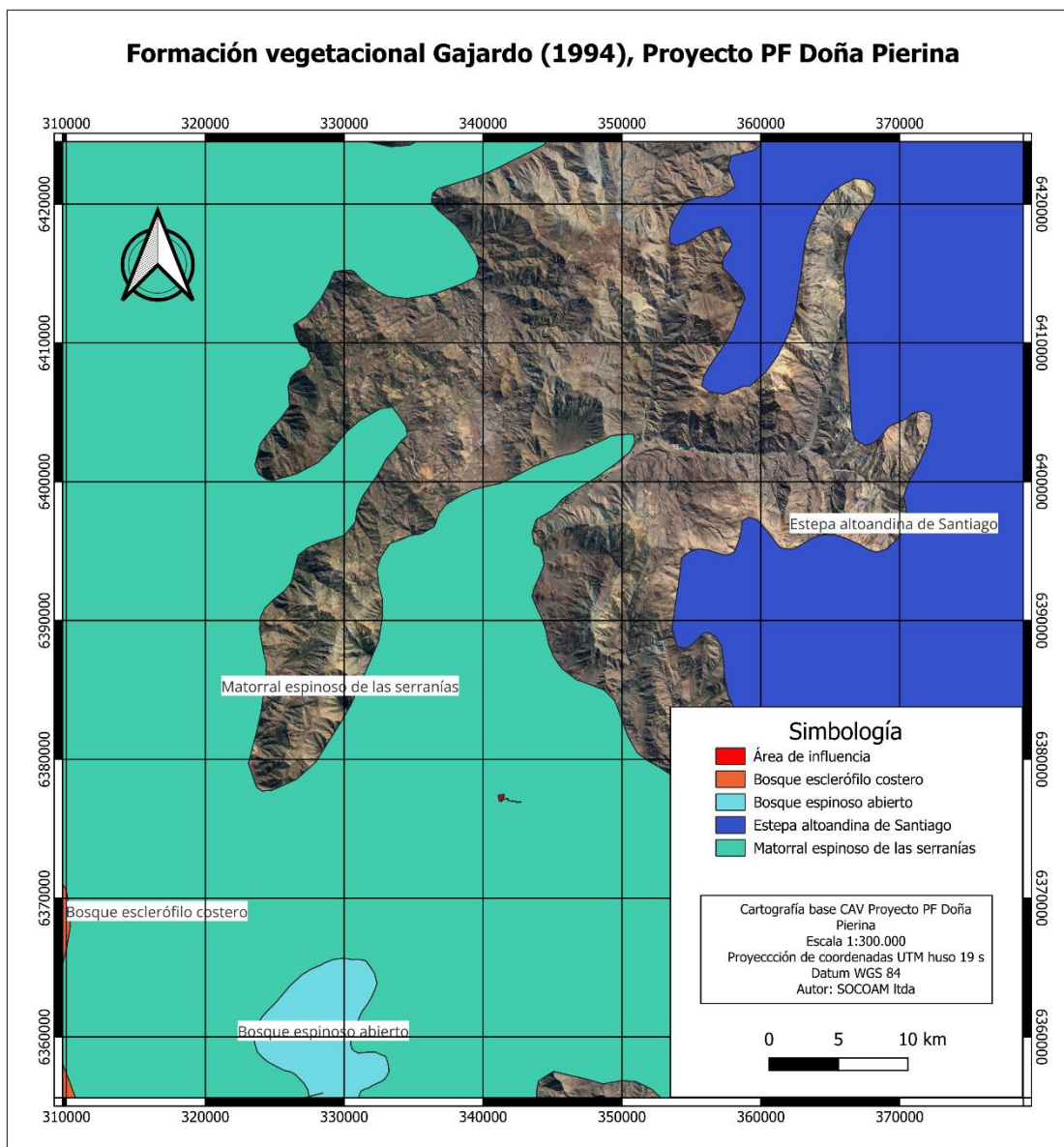
Las comunidades dominantes en esta zona, según este autor, son agrupaciones alteradas de baja continuidad de *Neltuma chilensis* y *Schinus polygamus* en distintas condiciones topográficas, mientras que las comunidades de *Vachellia caven* y *Flourensia thurifera* se desarrollan en sectores llanos o de pendientes suaves. En tanto, en laderas altas y como sucesión de situaciones de degradación de bosques de Quillay, se establecen matorrales de *Colliguaja odorífera* y *Adesmia microphylla*.

Otras comunidades que se desarrollan al interior de esta formación vegetal son las siguientes:

- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria*
- *Flourensia thurifera*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Quillaja saponaria* - *Portieria chilensis*
- *Vachellia caven* - *Atriplex repanda*
- *Puya alpestris* - *Adesmia arborea*

La figura siguiente muestra la localización del área de influencia en relación con las formaciones vegetales cercanas.

Figura 2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de influencia intercepta con un (1) piso vegetal: el de "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*" (Syn. *Vachellia caven* y *Neltuma chilensis*).

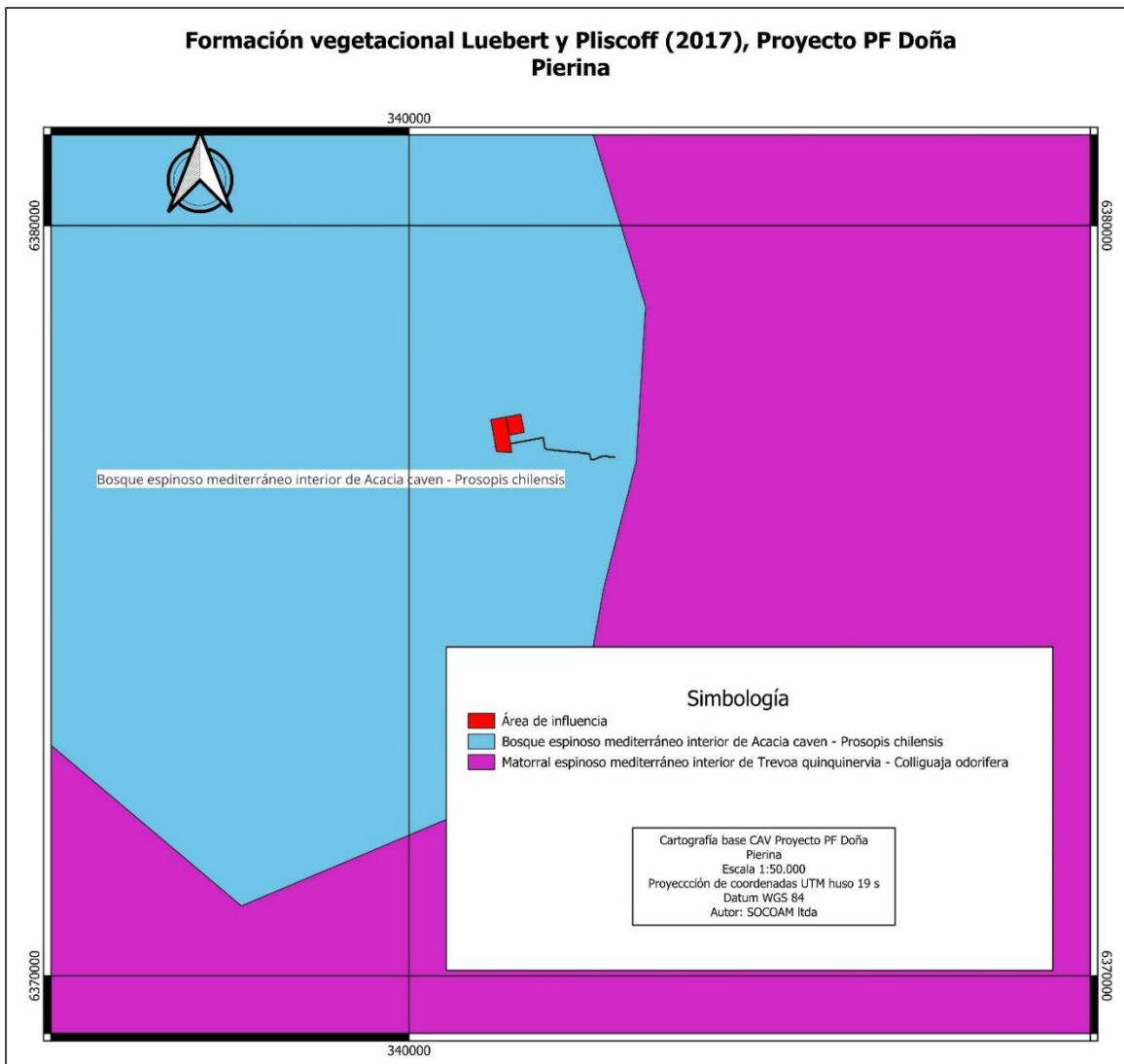
Este piso corresponde a un bosque espinoso abierto que se distribuye en sectores planos y de pendiente suave. Se presenta con una estrata arbustiva compuesta por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*,

Schinus poligamus, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En cuanto a las herbáceas se encuentran presentes plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus* que reflejan el nivel de degradación de la formación.

La composición florística presenta especies como *Vachellia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Trichocereus chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Neltuma chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus* y *Solanum ligustrinum*.

La figura siguiente muestra la localización del área de influencia en relación con los pisos vegetales cercanos.

Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plissock (2017) en relación con el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

4.2 Flora vascular del tamo Ramal El Empedrado

4.2.1 Riqueza florística tramo revestimiento canal Ramal El Empedrado

Mediante la presente campaña de muestreo ejecutada el día 2 de abril del 2024, fueron levantados para la caracterización un total de 15 transectos, obteniendo los respectivos inventarios florísticos. En términos generales, el AI registra una riqueza de 36 taxa de flora vascular terrestre. De estos, 35 taxa fueron identificados a nivel específico y 1 a nivel genérico. En la Tabla 3 se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el AI se presenta en la Tabla 9.

Tabla 3. Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica

División	Clase	Nº de Especies	Participación en Área de Estudio (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez y Marticorena, 2019)	Participación en Chile (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	2	5,56	1.191	0,167
	Magnoliopsida	34	94,44	4.051	0,839
Pinophyta	Gnetopsida	0	0	6	0
	Pinopsida	0	0	12	0
Pteridophyta	Lycopodiopsida	0	0	12	0
	Polypodiopsida	0	0	150	0
	Equisetopsida	0	0	3	0
Total		36	100	5.425	1,006

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que del total de taxa registrados, 34 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (94,44% del total de taxa registrados), 2 especies a la clase Liliopsida (5,56% de los taxa registrados).

Las especies registradas se agrupan en 19 familias. La representatividad de las familias en el AI se indica en la Tabla 4.

Tabla 4. Riqueza de especies por familias botánicas en el área de influencia

Nº	Familia	Nº de especies	Participación en área de estudio (%)
1	Amaranthaceae	1	2,78
2	Anacardiaceae	1	2,78
3	Apiaceae	3	8,33
4	Asteraceae	4	11,11
5	Brassicaceae	2	5,56
6	Cactacea	1	2,78
7	Celastraceae	1	2,78
8	Chenopodiaceae	1	2,78
9	Cyperaceae	1	2,78

N°	Familia	N° de especies	Participación en área de estudio (%)
10	Elaeocarpaceae	1	2,78
11	Fabaceae	4	11,11
12	Loranthaceae	1	2,78
13	Paulowniaceae	1	2,78
14	Poaceae	1	2,78
15	Polygonaceae	2	5,56
16	Rosaceae	3	8,33
17	Salicaceae	2	5,56
18	Solanaceae	5	13,89
19	Vitaceae	1	2,78
	Total, general	36	100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se puede observar que, de las 19 familias presentes, aquellas con mayor presencia en AI corresponden a la familia Solanaceae con el 13,89% de los taxa registrados (5 especies), luego la familia Asteraceae con 11,11% (4 especies) y Fabaceae con 11,11% (4 especies).

4.2.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI, el 72,22% de los taxa (26 especies) corresponde a elementos Introducidos (Alóctonos) y el 27,78% (10 especies) a especies Nativas (Autóctonas) de Chile.

Tabla 5. Origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia

Origen	N° de especies	% del total de especies
Introducida	26	72,22
Nativa	10	27,78
Total	36	100

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Tipos biológicos de la flora registrada en el AI

En relación con los tipos biológicos identificados, la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por diez (10) tipos biológicos o hábitos de crecimiento. La más abundante corresponde a Hierbas anuales (10 especies), Arboles (9 especies), Hierba perenne (7 especies), Arbusto (4 especies), Arbusto o árbol pequeño (1 especies), Arbusto o subarbusto (1 especie), Arbusto parasito (1 especie), Arbusto trepador (1 especie), Hierba o subarbusto (1 especie) y Suculentas (1 especie).

A continuación, la siguiente tabla presenta el detalle de los hábitos totales registrados en el AI, junto al número de especies.

Tabla 6. Tipos biológicos de las especies registradas en el área de influencia

Tipo biológico	N° de especies	% del total de las especies
Árbol	9	25
Arbusto	4	11,11
Arbusto o árbol pequeño	1	2,78
Arbusto o subarbusto	1	2,78
Arbusto parásito	1	2,78
Arbusto trepador	1	2,78
Hierba anual	10	27,78
Hierba o subarbusto	1	2,78
Hierba perenne	7	19,44
Suculenta	1	2,78
	36	100

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies registradas en el área de influencia del Proyecto, es posible señalar que se registraron cinco (5) especies, presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura).

Tabla 7. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el AI

N°	Especie	Distribución Chile Continental*
1	<i>Aristotelia chilensis</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE
2	<i>Maytenus boaria</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
3	<i>Vachellia caven</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI
4	<i>Baccharis linearis</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA
5	<i>Schinus polygamus</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA

Fuente: Elaboración propia.

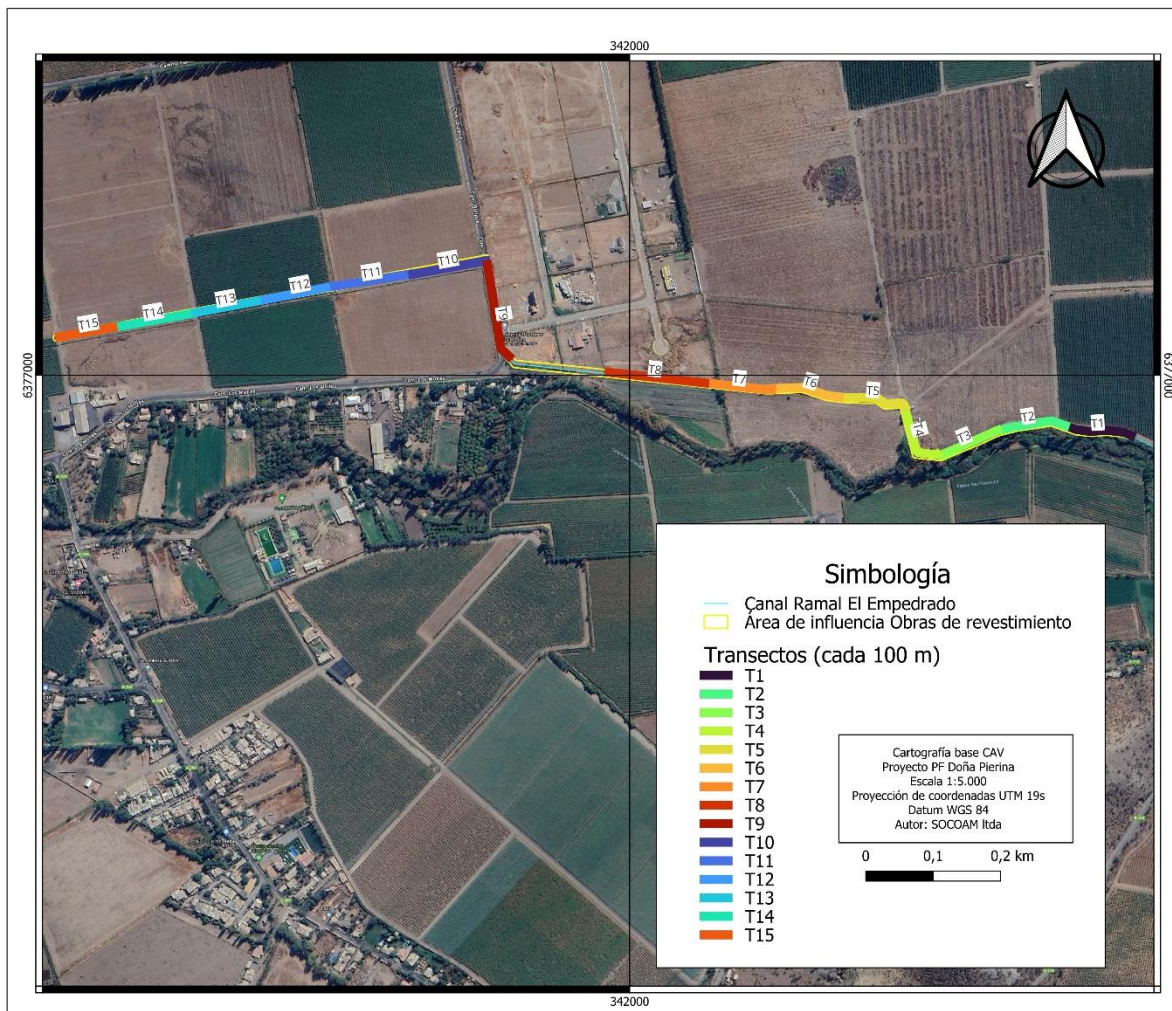
4.2.5 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas, no se registraron taxas bajo alguna categoría de conservación en el AI.

4.2.6 Abundancia

Las especies más abundantes o las con mayor cantidad de individuos, según el catastro obtenido mediante, el promedio de la suma de individuos registrados por transecto (un total de 15 transectos de 100 metros realizados, tal como se observa en la siguiente Figura), fueron, la especie arbórea nativa *Schinus polygamus* (8 individuos), y las siguientes especies arbóreas introducidas *Populus nigra* (7 individuos) y *Robinia pseudoacacia* (6 individuos), junto con la hierba anual introducida *Salsola Kali* (6 individuos). El detalle se presenta en la tabla a continuación:

Figura 4. Distribución de los transectos en el Área a revestir



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Abundancia de especies en Tramo del Canal Ramal El Empedrado

Especie	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	Abundancia	Promedio (15 transectos)
<i>Aristotelia chilensis</i>	5															5	5
<i>Baccharis linearis</i>		2														2	2
<i>Brassica rapa</i>				2	4		1	1		1	1	1			1	12	2
<i>Cestrum parqui</i>	2	1	3													6	2
<i>Chenopodium album</i>							1				1		1		1	4	1
<i>Conium maculatum</i>				7	3	2	1									13	3
<i>Cydonia oblonga</i>				1												1	1
<i>Cyperus sp</i>											1					1	1
<i>Crataegus monogyna</i>	1															1	1
<i>Daucus carota</i>			1									1				2	1
<i>Hirschfeldia incana</i>								2								2	2
<i>Datura stramonium</i>				10		1			1	1					1	14	3
<i>Galega officinalis</i>	1	1	1	2	1		1			1	1	1	1			11	1
<i>Vitis vinifera</i>	3						1									4	2
<i>Foeniculum vulgare</i>			5			1					1					7	2
<i>Maytenus boaria</i>	5	1														6	3
<i>Medicago sativa</i>									1							1	1
<i>Nicotiana glauca</i>			5													5	5
<i>Nicotiana acuminata</i>				4												4	4
<i>Lactuca serriola</i>			1	2	2			1	1	1	1	1		1		11	1
<i>Lactuca virosa</i>															1	1	1
<i>Leersia oryzoides</i>						1	1	1	1	1				1		6	1
<i>Opuntia ficus-indica</i>			1													1	1
<i>Paulownia tomentosa</i>						1										1	1
<i>Populus nigra</i>	12	21	14	2					1	1					1	52	7
<i>Polygonum lapathifolium</i>														1		1	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	1	7	3					1							28	6
<i>Rubus ulmifolius</i>	1		2													3	2
<i>Rumex crispus</i>							2	3								5	3

Especie	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	Abundancia	Promedio (15 transectos)
<i>Salix babylonica</i>	12	1	2							1						16	4
<i>Salsola kali</i>	14	1	2	15	2			1								35	6
<i>Schinus polygamus</i>			8													8	8
<i>Solanum crispum</i>						4										4	4
<i>Taraxacum officinale</i>					1											1	1
<i>Tristerix corymbosus</i>	1															1	1
<i>Vachellia caven</i>		1				4	1									6	2
Total, general	73	30	52	48	13	14	9	9	6	7	6	4	2	3	5	281	92

Fuente: Elaboración propia

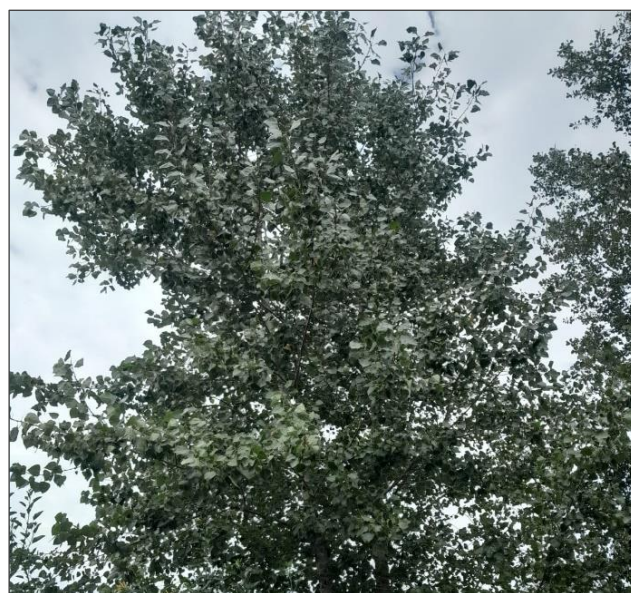
A continuación, se presentan fotografías de las especies más abundantes del tramo del Canal Ramal El Empedrado.

Figura 5. Individuos de *Schinus polygamus*.



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Individuos de *Populus nigra*



Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Individuos de *Robinia pseudoacacia*



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Individuos de *Salsola kali*



Fuente: Elaboración propia

En el cuadro a continuación se presenta el catálogo florístico del área de influencia, éstas se ordenan por División, Clase, Familia, indicando, nombres científicos, origen, categoría de conservación y forma de vida. Cabe destacar que no se encontraron especies con categoría de conservación vigente. En el Apéndice 1 del presente documento se encuentran representados cartográficamente los puntos censados y los recorridos.

Tabla 9. Catálogo florístico especies presente en tramo del Canal Ramal El Empedrado

N°	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida	Abundancia	Abundancia promedio (15 transectos)
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Au	-	Árbol	5	5
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Au	-	Arbusto	2	2
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Al	-	Hierba anual	12	2
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum palqui</i>	Au	-	Arbusto	6	2
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Al	-	Hierba anual	4	1
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Al	-	Hierba anual	13	3
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i>	Al	-	Árbol	1	1
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Al	-	Árbol	1	1
9	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus sp</i>	Al	-	Hierba perenne	1	1
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Al	-	Hierba anual	2	1
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Al	-	Hierba anual	2	2
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Al	-	Hierba anual	14	3
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Al	-	Hierba perenne	11	1
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Al	-	Arbusto trepador	4	2
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Al	-	Hierba perenne	7	2
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Au	-	Árbol	6	3
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Al	-	Hierba o subarbusto	1	1
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Au	-	Arbusto o subarbusto	5	5
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i>	Au	-	Hierba perenne	4	4
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	Al	-	Hierba anual	1	1
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Al	-	Hierba anual	11	1
22	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Leersia oryzoides</i>	Al	-	Hierba perenne	6	1
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactacea	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Al	-	Suculenta	1	1
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Al	-	Hierba anual	1	1

N°	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida	Abundancia	Abundancia promedio (15 transectos)
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Paulowniaceae	<i>Paulownia tomentosa</i>	Al	-	Árbol	1	1
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Al	-	Árbol	52	7
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Al	-	Árbol	28	6
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Al	-	Arbusto	3	2
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Al		Hierba perenne	5	3
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Al	-	Árbol	16	4
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Salsola kali</i>	Al	-	Hierba anual	35	6
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Au		Arbusto o árbol pequeño	8	8
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Au	-	Arbusto	4	4
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Al	-	Hierba perenne	1	1
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Au	-	Arbusto parasito	1	1
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Au	-	Árbol	6	2
								281	92

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Flora vascular predio CAV PF Doña Pierina área 1

4.3.1 Riqueza florística predio CAV área 1

Mediante la presente campaña de muestreo ejecutada, fue levantada información sobre la caracterización de la flora terrestre mediante transectos en los predios a beneficiar, debido a que existía poca vegetación ya que el predio fue recientemente arado, obteniendo los respectivos inventarios florísticos. En términos generales, el AI registra una riqueza de 6 taxa de flora vascular terrestre. De estos, 5 taxa fueron identificados a nivel específico. En la Tabla 10 se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el AI se presenta en la Tabla 15.

Tabla 10. Flora vascular presente en el CAV según división y clase taxonómica

División	Clase	N° de Especies	Participación en Área de Estudio (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez y Marticorena, 2019)	Participación en Chile (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	0	0	1.191	0
	Magnoliopsida	5	100	4.051	0,12
Pinophyta	Gnetopsida	0	0	6	0
	Pinopsida	0	0	12	0
Pteridophyta	Lycopodiopsida	0	0	12	0
	Polypodiopsida	0	0	150	0
	Equisetopsida	0	0	3	0
Total		5	100	5.425	0,12

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que del total de taxa registrados, las 5 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (100% del total de taxa registrados).

En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 0,12% de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 6 familias. La representatividad de las familias en el AI se indica en la Tabla 15.

Tabla 11. Riqueza de especies por familias botánicas en el área CAV

N°	Familia	N° de especies	Participación en área de estudio (%)
1	Chenopodiaceae	1	20
2	Solanaceae	1	20
3	Asteraceae	1	20
4	Amaranthaceae	1	20
5	Portulacaceae	1	20

N°	Familia	N° de especies	Participación en área de estudio (%)
	Total, general	5	100

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se puede observar que, de las 5 familias presentes, todas registran la misma presencia con 20% con un total de 1 especie por familia.

4.3.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada, el 100% de los taxa (5 especies) corresponde a elementos Introducidos (Alóctonos) de Chile.

Tabla 12. Origen geográfico de las especies registradas en el área CAV

Origen	N° de especies	% del total de especies
Introducida	5	100
Total	5	100

Fuente: Elaboración propia

4.3.3 Tipos biológicos de la flora registrada en el CAV

En relación con los tipos biológicos identificados, la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por un (1) tipo biológico o hábito de crecimiento, que corresponden a Hierbas anuales (5 especies)

A continuación, la siguiente tabla presenta el detalle de los hábitos totales registrados en el AI, junto al número de especies.

Tabla 13. Tipos biológicos de las especies registradas en el área CAV

Tipo biológico	N° de especies	% del total de las especies
Hierba anual	5	100
Total, general	5	100

Fuente: Elaboración propia

4.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies registradas en el área del CAV, es posible señalar que no se registraron especies, presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura).

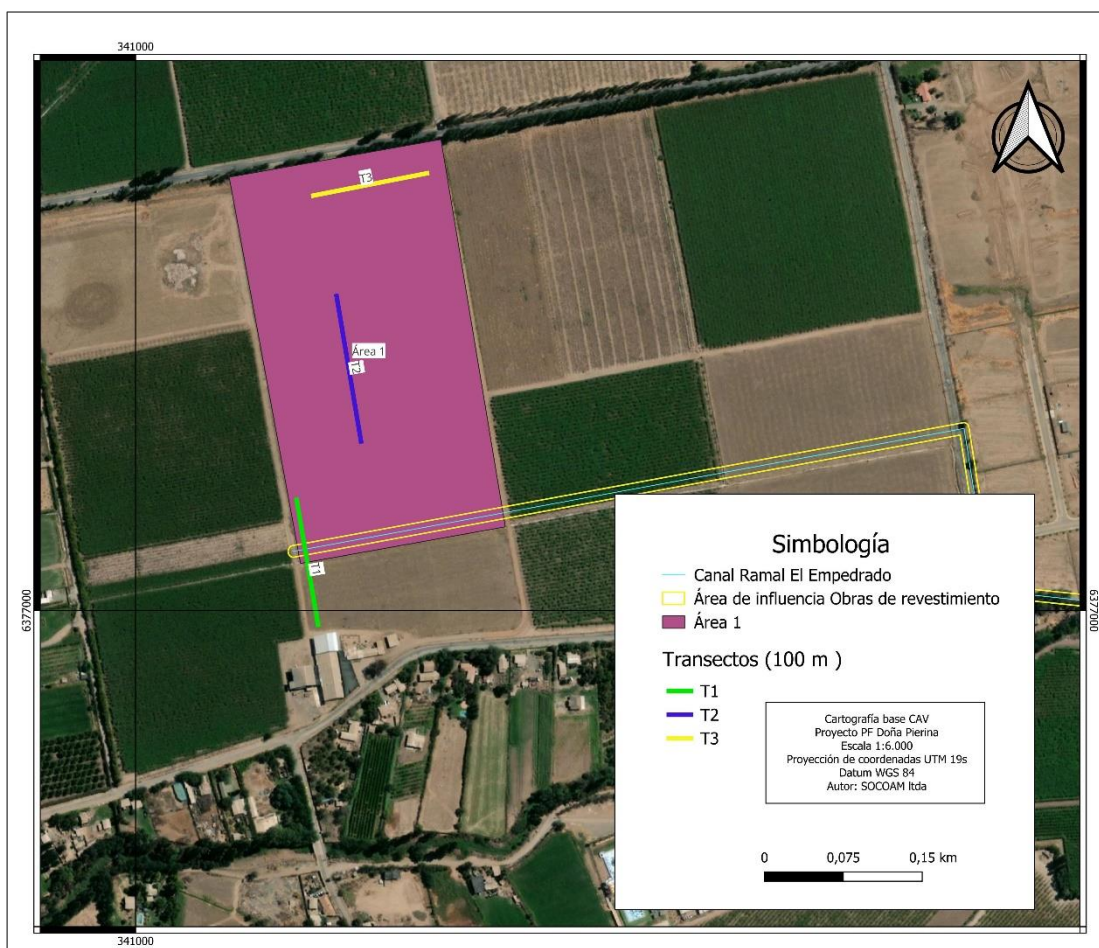
4.3.5 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes de información, no se encontraron especies con categoría de conservación vigente.

4.3.6 Abundancia

Las especies más abundantes en el área 1 del CAV, según el catastro obtenido mediante el promedio de los transectos fueron *Salsola kali* (6 individuos) y *Chenopodium álbum* (2 individuos), estas especies son de origen exótico y se encontraron individuos aislados en el predio del CAV.

Figura 9. Distribución de los transectos en el Área 1



Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Abundancia de especies predio CAV Doña Pierina, área 1

Especie	transecto 1	transecto 2	transecto 3	Abundancia	Promedio 3 transectos
<i>Chenopodium album</i>	2	3	2	7	2
<i>Datura stramonium</i>	0	1	0	1	1
<i>Lactuca virosa</i>	0	0	1	1	1
<i>Salsola kali</i>	4	7	0	11	6
<i>Portulaca oleracea</i>	1	1	0	2	1
Total general	7	12	3	22	11

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan fotografías de las especies más abundantes del área 1 del CAV del Proyecto PFV Doña Pierina.

Figura 10. Individuos de *Salsola kali* y *Chenopodium album*.



Fuente: Elaboración propia

En el cuadro a continuación se presenta el catálogo florístico del área 1 del CAV, éstas se ordenan por familia, indicando, nombres científicos, origen, categoría de conservación y forma de vida. Cabe destacar que no se encontraron especies con categoría de conservación vigente. En el Apéndice 2, se encuentran representados cartográficamente los puntos censados y los recorridos.

Tabla 15. Catálogo florístico especies presentes en el área del área 1 del CAV

N°	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida	Abundancia	Abundancia promedio (3 transectos)
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Al	-	Hierba anual	7	3
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Al	-	Hierba anual	1	1
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	Al	-	Hierba anual	2	2
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Salsola kali</i>	Al	-	Hierba anual	11	6
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Al	-	Hierba anual	1	1

Fuente: Elaboración propia

4.4 Flora Vascular predio CAV PF Doña Pierina área 2

4.4.1 Riqueza florística Predio del CAV área 2

Mediante la presente campaña de muestreo ejecutada, fue levantada información sobre la caracterización de la flora terrestre mediante transectos dentro del predio a beneficiar, gracias a que existía poca vegetación debido a que el predio fue recientemente arado, obteniendo los respectivos inventarios florísticos. En términos generales, el AI registra una riqueza de 4 taxa de flora vascular terrestre. De estos, 4 taxa fueron identificados a nivel específico. En la Tabla 16 se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el AI se presenta en la Tabla 22.

Tabla 16. Flora vascular presente en el CAV según división y clase taxonómica

División	Clase	N° de Especies	Participación en Área de Estudio (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez y Martcorena, 2019)	Participación en Chile (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	0	0	1.191	0
	Magnoliopsida	4	100	4.051	0,098
Pinophyta	Gnetopsida	0	0	6	0
	Pinopsida	0	0	12	0
Pteridophyta	Lycopodiopsida	0	0	12	0
	Polypodiopsida	0	0	150	0
	Equisetopsida	0	0	3	0
Total		4	100	5.425	0,098

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que del total de taxa registrados, las 4 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (100% del total de taxa registrados)

En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 0,098% de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 4 familias. La representatividad de las familias en el AI se indica en la Tabla 17.

Tabla 17. Riqueza de especies por familias botánicas en el área CAV

N°	Familia	N° de especies	Participación en área de estudio (%)
1	Chenopodiaceae	1	25
2	Amaranthaceae	1	25
3	Fabaceae	1	25
4	Salicaceae	1	25
	Total, general	4	100

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se puede observar que, de las 4 familias presentes, todas registran la misma presencia con 25% con un total de 1 especie por familia.

4.4.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada, el 75% de los taxa (3 especies) corresponde a elementos Introducidos (Alóctonos) de Chile y el 25% corresponde a especies nativas (1 especie).

Tabla 18. Origen geográfico de las especies registradas en el área CAV

Origen	N° de especies	% del total de especies
Introducida	3	75
Nativa	1	25
Total	4	100

Fuente: Elaboración propia

4.4.3 Tipos biológicos de la flora registrada en el CAV

En relación con los tipos biológicos identificados, la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por dos (2) tipos biológicos o hábitos de crecimiento, que corresponden a Hierbas anuales (2 especies) y arboles (2 especies).

A continuación, la siguiente tabla presenta el detalle de los hábitos totales registrados en el AI, junto al número de especies.

Tabla 19. Tipos biológicos de las especies registradas en el área CAV

Tipo biológico	N° de especies	% del total de las especies
Hierba anual	2	50
Árbol	2	50
Total, general	4	100

Fuente: Elaboración propia

4.4.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies registradas en el área del CAV, se registró una (1) especie presente en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura).

Tabla 20. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el área 2

N°	Especie	Distribución Chile Continental*
1	<i>Vachellia caven</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI

Fuente: Elaboración propia

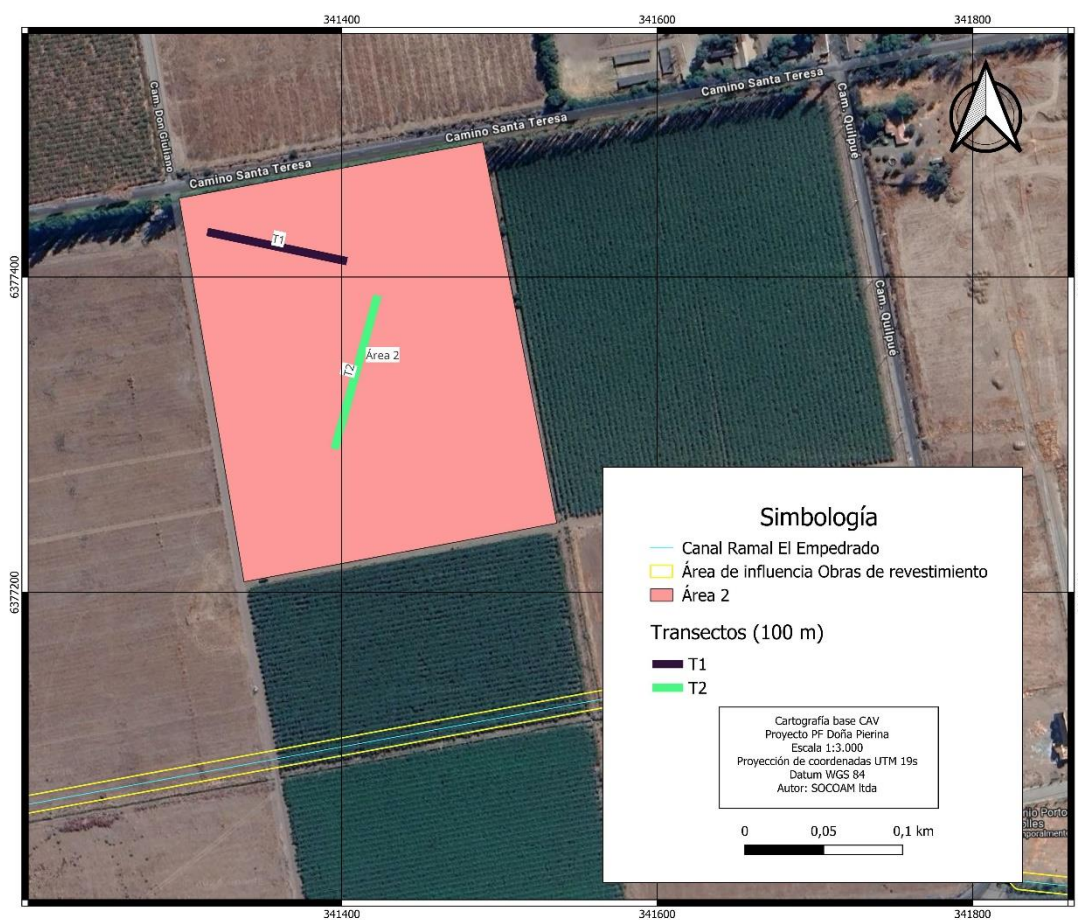
4.4.5 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes de información, no se encontraron especies con categoría de conservación vigente.

4.4.6 Abundancia

Las especies más abundantes en el área 2 del predio del CAV, según el catastro obtenido mediante el promedio de los transectos fueron, la especie arbórea nativa *Vachellia caven* (31 individuos), de tipo juveniles no mayores a 1,6 metros y la especie arbórea exótica *Populus nigra* (4 individuos) también juveniles no mayor a 1 metro, estas especies se encontraron en el predio 2 del CAV.

Figura 11. Distribución de los transectos en el Área 2



Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Abundancia de especies predio CAV del PFV Doña Pierina

Especie	Transecto 1	Transecto 2	Abundancia	Promedio
<i>Chenopodium album</i>	3	0	3	3
<i>Populus nigra</i>	4	0	4	4
<i>Vachellia caven</i>	17	44	61	31
<i>Salsola kali</i>	0	1	1	1
Total general	24	45	69	39

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan fotografías de las especies más abundantes del área 2 del predio del CAV del proyecto PFV Doña Pierina.

Figura 12. Individuos de *Vachellia caven*



Fuente: Elaboración propia

En el cuadro a continuación se presenta el catálogo florístico del área 2 del predio del CAV, éstas se ordenan por familia, indicando, nombres científicos, origen, categoría de conservación y forma de vida. Cabe destacar que no se encontraron especies con categoría de conservación vigente. En el Apéndice 2, se encuentran representados cartográficamente los puntos censados y los recorridos.

Tabla 22. Listado florístico especies presentes en el área 2 del predio del CAV

Nº	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida	Abundancia	Abundancia promedio (2 transectos)
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Al	-	Hierba anual	3	3
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Salsola kali</i>	Al	-	Hierba anual	1	1
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Au	-	Árbol	61	31
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Al	-	Árbol	4	4

Fuente: Elaboración propia

4.5 Vegetación

4.5.1 Recubrimiento del suelo

El área de influencia (AI) del tramo a revestir del Canal Ramal El Empedrado, abarca una superficie total de 1,95 hectáreas, en donde se registra un (1) recubrimiento de suelo, correspondientes a Otras arborescentes. Por otro lado, el área 1 del predio del CAV a beneficiar tiene una superficie de 7,5 ha y presenta un (1) recubrimiento de suelo correspondiente a Terreno agrícola, el área 2 del predio del CAV, tiene una superficie de 4,9 ha y presenta dos recubrimientos del suelo, Terreno agrícola con 1,8 ha y 3,1 ha que corresponden a Praderas.

En la tabla siguiente se presenta el resumen de las categorías de recubrimientos de suelo, superficie y su representatividad.

Tabla 23. Resumen Recubrimientos de suelo del Área de influencia

Recubrimiento de suelo	TOTAL SUPERFICIE	
	Ha	% (AI)
Otras arborescentes	1,95	13,59
Terreno agrícola	9,3	64,80
Praderas	3,1	21,60
Total superficie Área de influencia (AI)	14,35	100

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 Formaciones vegetales

Se definió un total de un (1) recubrimiento de suelo y una (1) formación vegetal, constituidas por formaciones de Cortina vegetal para el tramo del Canal Ramal El Empedrado, para el área 1 del predio del CAV se definió (1) recubrimiento de suelo y una (1) formación vegetal y para el área 2 del predio del CAV se definieron dos (2) recubrimientos de suelo y (2) dos formaciones vegetales. En la tabla siguiente se presenta el detalle de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales definidas.

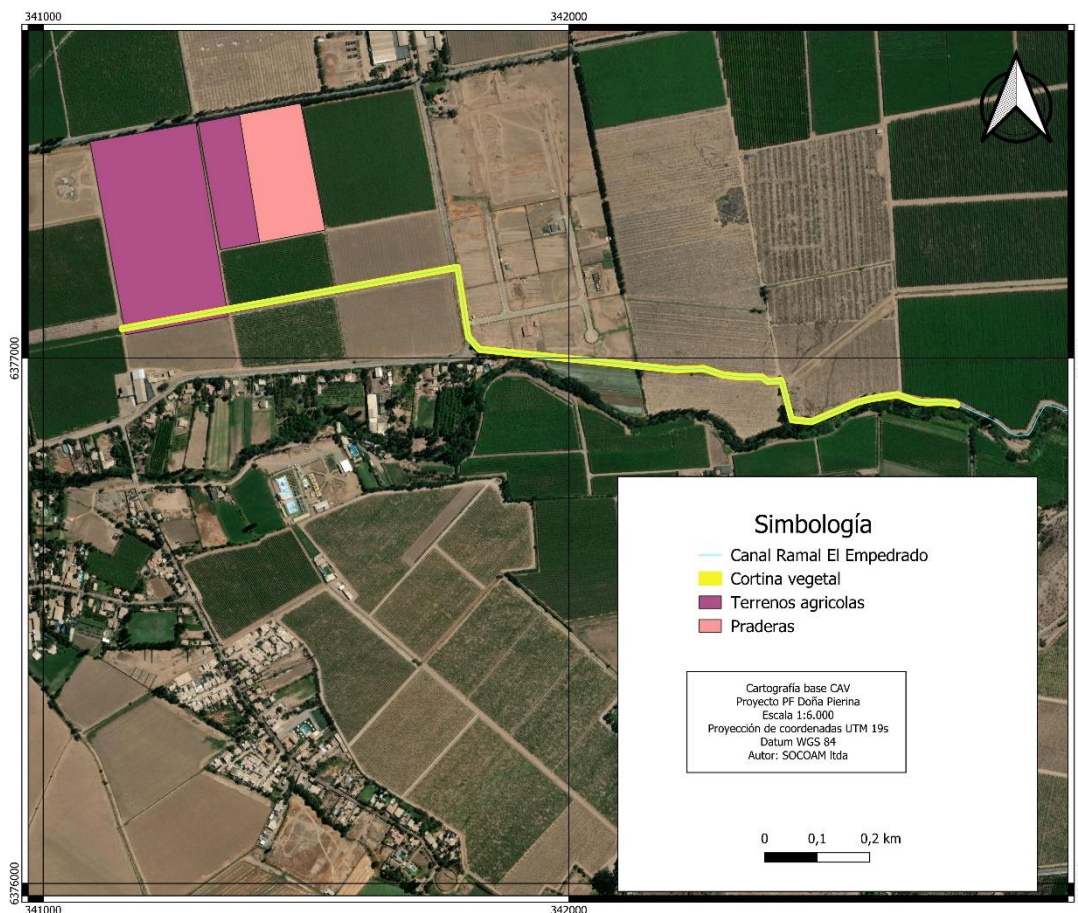
Tabla 24. Formaciones vegetales definidas en el AI

Recubrimiento suelo	FORMACIÓN	SUP HA	% del total
Otras arborescentes	Cortina vegetal	1,95	13,59
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	9,3	64,80
Praderas	Praderas	3,1	21,60
	Total, formación vegetal	14,35	100

Fuente: Elaboración propia.

En las figuras siguientes se presenta el detalle cómo se distribuyen geográficamente las formaciones vegetales en el área de influencia.

Figura 13. Distribución geográfica de las formaciones vegetales en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

- **Cortina vegetal**

Corresponde a las unidades vegetacionales que comprende una superficie de 1,95 hectáreas, compuestas por hileras de árboles que se encuentra asociada principalmente a orillas de caminos, cercos o límites prediales. Para esta unidad se registra la presencia de un estrato arbóreo de leñosas altas de 12 a 16 metros, formado por la especie alóctona *Populus nigra* con cobertura de 10 a 25% (Muy clara), el siguiente estrato de leñosas altas de 8 a 12 metros está compuesto por *Populus nigra* y *Robinia pseudoacacia* con cobertura de 10 a 25% (Muy clara), luego el estrato de 4 a 8 metros de leñosas altas compuesto por *Robinia pseudoacacia*, *Populus nigra* y *Salix babylonica* con cobertura de 10 a 25% (Muy clara), el siguiente estrato de 2 a 4 metros está compuesto por *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia*, *Salix babylonica* con especies arbóreas nativas acompañantes como *Schinus polygamus*, *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis* y *Vachellia caven* con cobertura de 25 a 50% (Clara),

En relación con la presencia de un estrato arbustivo se registra *Rubus ulmifolius* dominando el estrato de leñosas bajas mayor a dos metros con densidades muy clara (10 a 25%) acompañado de *Nicotiana glauca*, el siguiente estrato de 1 a 2 metros se encontró a *Rubus ulmifolius* y *Cestrum parqui* como especies dominantes (10 a 25%) y en el estrato de 0,5 a 1 metro se encontró como especie dominante a *Cestrum parqui* junto con *Baccharis linearis* y *Solanum crispum* con coberturas Escasas (5 a 10%).

En cuanto a un estrato herbáceo, el estrato de 1 a 2 metros se encontró como especie dominante a *Salsola Kali*, con coberturas muy claras (10 a 25%), luego el estrato de 0,5 a 1 metro está compuesto principalmente por especies como *Foeniculum vulgare*, *Conium malacatum*, *Hirschfeldia incana*, *Avena barbata*, *Brassica rapa*, *Lactuca serriola*, *Chenopodium álbum*, *Hordeum murinum*, *Fumaria agralis*, *Galega officinalis* entre otros, con densidades escasas (5-10%).

Cabe destacar que la cortina vegetal al entrar a las áreas 1 y 2 del predio del CAV, ya no presenta estrato arbóreo ni arbustivo, solo se presenta estrato herbáceo.

Figura 14. Cortina vegetal Tramo Canal Ramal El Empedrado



Fuente: Elaboración propia.

- **Terrenos agrícolas**

Formación vegetal correspondiente a un ambiente intervenido, que comprende una superficie de 11 hectáreas. Este sector se encontraba arado y desprovista de vegetación, salvo en las cercanías del canal donde se encontraron especies exóticas como *Datura stramonium*, *Chenopodium álbum*, *Polygonum lapathifolium*, *Salsola Kali*, *Lactuca virosa* y *Portulaca oleraceae*, además en el terreno agrícola asociado al área 2 del predio del CAV, se encontró la presencia de polines para el cultivo de Uvas (*Vitis vinífera*).

Figura 15. Terrenos agrícolas arados y con polines.

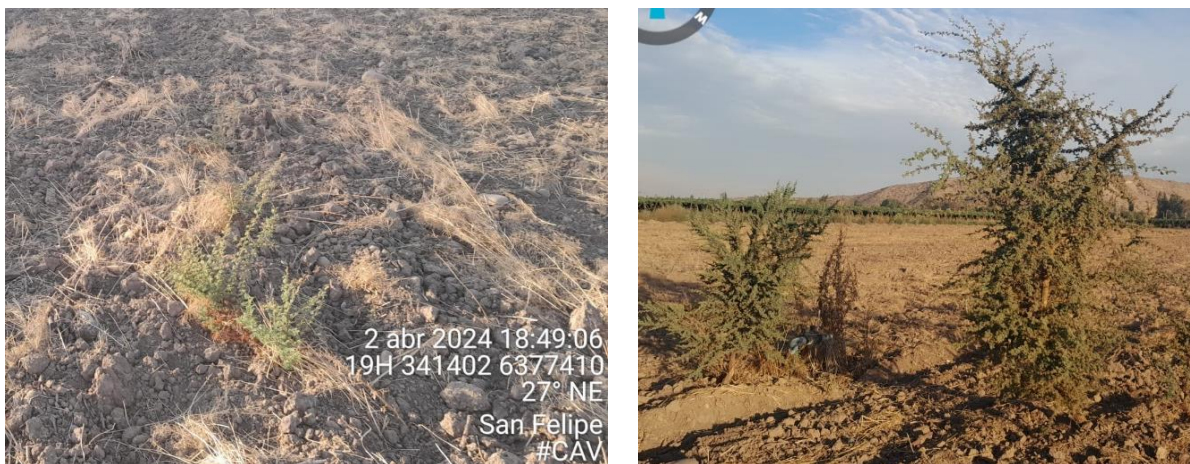


Fuente: Elaboración propia.

- **Praderas**

Esta formación tiene una fisionomía de Pradera con presencia de árboles que tienen menos del 5% de cobertura arbórea, la superficie de esta formación es de 3,1 ha y presenta un estrato de leñosas altas de menor a dos (2) metros, compuesto por *Vachellia caven* con coberturas muy escasas (1 a 5%), estos individuos no superan el 1,60 metro y corresponden a regeneración, el estrato herbáceo de 1 a 2 metros presenta a *Chenopodium álbum* y *Salsola kali* con coberturas escasas (5 a 10%).

Figura 16. Pradera



Fuente: Elaboración propia.

4.6 Análisis de las singularidades

4.6.1 Flora vascular

De acuerdo con los criterios establecidos en acápite anteriores, se presenta a continuación el análisis de singularidades ambientales relacionadas a la flora del AI.

Tabla 25. Análisis de singularidades de la Flora del AI.

Criterio	Aplica	No aplica
1) Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial o protegidas por regulaciones especiales.		x
2) Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazada"		X
3) Presencia de especies endémicas		x
4) Presencia de especies de distribución restringida, o cuya población es reducida o baja en número		x
5) Presencia de especies nativas que se encuentren en o cercanas a su límite de distribución geográfica (latitudinal o altitudinal)		x
6) Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378		x
7) Presencia de especies en categoría CITES ¹		x
8) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		x
9) Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia

En relación con las especies que se encuentran bajo protección oficial o protegidas por regulaciones especiales, se registra la presencia de especies listadas en el Decreto 366/1944, el cual reglamenta explotación de quillay y otras especies forestales. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio. Estas corresponden a *Vachellia caven* y *Maytenus boaria*.

Por otro lado, de acuerdo con las especies listadas en el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, se encontraron 3 especies en el área de estudio: *Vachellia caven*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria*.

Tabla 26. Especies nativas de Chile.

N°	Especies	Distribución en Chile Continental*
1	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI-LLA

¹ CITES = Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre

N°	Especies	Distribución en Chile Continental*
2	<i>Maytenus boaria</i> Molina.	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
3	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI

*AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua, IDE: Islas Desventuradas.

Fuente: Elaboración propia

4.6.2 Vegetación

De acuerdo con los criterios establecidos en las secciones planteadas anteriormente se presenta a continuación el análisis de singularidades ambientales relacionadas a la vegetación del AI.

Tabla 27. Análisis de singularidades de vegetación de AI

Criterio	Aplica	No aplica
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.		x
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales.		x
3) Presencia de formaciones vegetales remanentes.		x
4) Presencia de formaciones vegetales reliquias.		x
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles, cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.		x
6) Presencia de bosque nativo de preservación, o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley 19.300.		x
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.		x
8) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a sitio prioritarios para la conservación de la diversidad, definidos en las estrategias regionales.		x
9) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.		x
10) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.		x
11) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.		x
12) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.		x
13) Presencia de un ecosistema amenazado.		x
14) Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.		x
15) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).		x
16) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.		x
17) Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia

4.7 Análisis de la significancia de los impactos sobre la componente flora y vegetación

A partir de los resultados expuestos en los acápite anteriores basados en la campaña realizada en el área de estudio del CAV del Proyecto PFV Doña Pierina, que involucró todas las partes y obras donde será ejecutado este, es posible indicar que el área de influencia es una zona caracterizada por presentar un (1) recubrimientos de suelo, correspondientes a correspondiente a "Otras arborescentes" y una formación vegetal correspondiente a "Cortina vegetal", el área 1 del predio del CAV presento un recubrimiento de suelo, correspondiente a "Terreno agrícola" y formación vegetal "Terreno agrícola" y el área 2 del predio del CAV presento dos (2) recubrimientos de suelo, correspondiente a "Terreno agrícola" y "Praderas" y dos (2) formaciones vegetales "Terrenos agrícolas" y "Pradera con árboles".

Con respecto a la flora detectada en el tramo a revestir del Canal Ramal El Empedrado, como resultado de la campaña de terreno realizada en el AI, se registró un total de 36 especies de plantas vasculares. En términos taxonómicos, del total de especies registradas, 94,4% pertenecen a la clase Magnoliopsida, 5,56% pertenecen a la clase Liliopsida.

En relación con el origen geográfico, la mayor proporción de especies registradas son introducidas (Alóctonas) con un 72,22% y un 27,78 corresponden a especies nativas de Chile. Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada en el AI, se registraron un total de 9 árboles (25%), 4 arbustos (11,11%), 1 arbusto o árbol pequeño (2,78%), 1 Arbusto o subarbusto (2,78%), 1 Arbusto parasito (2,78%), 1 arbusto trepador (2,78%), 10 hierbas anuales (27,78%), 7 hierbas perennes (19,44%), 1 hierba o subarbusto (2,78%) y una Suculenta (2,78%).

Con respecto a la flora detectada en el área 1 del predio del CAV, se registró un total de 5 especies de plantas vasculares, en donde un 100% corresponden a la clase Magnoliopsida.

En relación con el origen geográfico, el total de las especies (5) registradas son introducidas a Chile (Alóctonas). Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada, se registraron un total de 5 hierbas anuales (100%).

Con respecto a la flora detectada en el área 2 del predio del CAV, se registró un total de 4 especies de plantas vasculares, en donde un 100% corresponden a la clase Magnoliopsida.

En relación con el origen geográfico, del total de las especies (4), 3 registradas son introducidas a Chile (Alóctonas) y 1 es nativa de Chile. Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada, se registraron un total 2 hierbas anuales (50%) y 2 árboles (50%)

En relación con el cambio climático según la "Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA" (2023) y teniendo presente la reciente publicación de la

modificación al RSEIA, mediante el D.S. N°30/24 del MMA, donde se incorpora de la letra i) al art. 6 sobre "*Los impactos generados por pérdida de resiliencia climática de los ecosistemas*", además incorpora al art. 12 bis, nuevo, "*El Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá considerar los efectos adversos del cambio climático en los distintos componentes del medio ambiente, especialmente en los ecosistemas, en la salud y el bienestar humano; y las acciones, medidas o procesos orientados a la adaptación y resiliencia a ellos*". Bajo este contexto de cambio climático, se analizaron los mapas de riesgo climático de las cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad, donde el riesgo al cambio climático se definirá por la siguiente fórmula:

$$\text{Riesgo Climático} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Vulnerabilidad}$$

Donde, cada concepto significa:

Amenaza: Corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual).

Exposición: Se definirá a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, considerando la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile. Este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde: *Vulnerable* implica un 30% de pérdida, *En Peligro* un 50% y *En Peligro Crítico* un 80% (Pliscoff 2015).

Vulnerabilidad: Se obtendrá del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para flora y fauna) y la capacidad adaptativa de las especies. La capacidad adaptativa estaría definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios futuros en las variables climáticas.

Riesgo Climático: Representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, se agruparán los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

Estos mapas con información sobre índices serán acotados a la comuna de estudio correspondiente a San Felipe, ubicado en la Región de Valparaíso, pudiendo señalar lo siguiente:

- Pérdida de Flora por Cambios de Temperatura:

- La amenaza representada por el aumento de la temperatura media posee un índice bajo.
- El grado de intervención, asociado al grado de pérdida de vegetación natural durante los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima. En este caso para la comuna se observa un índice de pérdida superficial vegetal natural Moderada.
- La vulnerabilidad, representada por el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa, correspondiente al nivel de tolerancia climática y a la amplitud del nicho climático (temperatura) de las especies de flora. Observando para la situación comunal un índice bajo.
- Finalmente, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad de flora para la comuna es bajo.

- Pérdida de Flora por Cambios de Precipitación:

- El grado de amenaza por la disminución de las precipitaciones para la comuna es bajo.
- El índice de exposición, o nivel de intervención representado por el grado de pérdida de la vegetación natural en el territorio en los últimos 30 años, en que una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima, se observa para la comuna un índice Moderado.
- La vulnerabilidad, representada por el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa, correspondiente al nivel de tolerancia climática y a la amplitud del nicho climático (precipitación) de las especies de flora. Observando para la situación comunal se presenta un índice Muy Alto.
- Finalmente, el índice de riesgo por pérdida de diversidad de flora producto del cambio futuro de las precipitaciones para la comuna es Muy Alto.

- Incendios en Bosques Nativos

- En cuanto al factor de Amenaza, se analiza la incidencia de temperaturas sobre 30°C, propicias para la ocurrencia de incendios forestales. Pudiendo observar que si bien existe un aumento en la frecuencia de las olas de calor (situación que ocurre para todas las comunas del país), el índice de aumento de frecuencia de olas de calor es Moderado.

- La comuna de Cabildo posee una Muy Baja exposición, asociada a la baja superficie a nivel comunal de cobertura de Bosques Nativos y Plantaciones Forestales.
- La sensibilidad del bosque al experimentar un incendio forestal posee un índice de probabilidad de ocurrencia Alta.
- Finalmente, el índice de aumento de riesgo de incendios forestales a causa de olas de calor es muy bajo, no existiendo un cambio entre la condición histórica y la previsión futura.

- Verdor en Bosques Nativos

- La amenaza, representa la variación en la incidencia conjunta de sequías y olas de calor, si bien a nivel nacional existe un aumento de las condiciones adversas al desarrollo de los bosques nativos, el índice de aumento de olas de calor y sequias para la comuna de Cabildo, es Muy Alto.
- El índice de exposición representa la superficie comunal cubierta por bosques nativos, en este caso el índice de exposición de bosque nativo es Muy baja debido a la baja cobertura de bosque a nivel comunal.
- La sensibilidad se representa por el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo un contexto de cambios en la precipitación y temperatura. En este caso el índice de sensibilidad compuesta es de 0,4 siendo baja.
- Finalmente, el índice de aumento de riesgo por pérdida de verdor es Muy bajo.

Tabla 28. Riesgo climático para Cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad

Cadena de Impacto	Índice de Amenaza	Índice de Exposición	Índice de Sensibilidad	Índice de Riesgo	Nivel de Riesgo
Pérdida de flora por cambios de temperatura	0,23	0,33	0,15	0,29	Bajo
Pérdida de flora por cambios de precipitación	0,26	0,33	0,98	0,70	Muy Alto
Incendios en bosque nativos	0,40	0,02	0,72	0,04	Muy bajo
Verdor en bosques nativos	2,65	0,02	0,41	0,10	Muy bajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída desde ARCLim (2024).

A partir de lo anterior se desprende que las especies de flora y vegetación, que se pueden encontrar en la comuna de San Felipe, poseen un mayor riesgo por pérdida de diversidad a consecuencia de los cambios de precipitación. Siendo relevante señalar, que las obras de revestimiento del Proyecto no incidirán sobre las precipitaciones de la zona de San Felipe.

5.CONCLUSIONES

Se encontraron 36 especies identificadas en el área de influencia del tramo del Canal Ramal El Empedrado, en donde, un 72,22% corresponde a especies Introducidas, donde abundan las especies de hierbas anuales, perennes y árboles exóticos. Mientras que la flora nativa identificada abarca un 27,78% en donde se conservan elementos de la flora local en su mayoría árboles y arbustos, se registraron cinco (5) especies, presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura). En cuanto a la especies en categoría de conservación no se detectaron especies con categoría de conservación vigente en el área de influencia del tramo del Canal Ramal El Empedrado.

Sobre la Flora presente en el área 1 del predio del CAV se encontraron 5 especies de hierbas anuales de origen exótico, ninguna especie de origen nativa, Además el predio se encontraba arado por lo que el suelo estaba desprovisto en su mayoría de vegetación.

Con respecto a la flora detectada en el área 2 del predio del CAV, se registró un total de 4 especies de plantas vasculares en donde 3 especies registradas son introducidas a Chile (Alóctonas) y 1 es nativa de Chile. Se registraron dos formaciones vegetales, en los terrenos agrícolas se presentaron polines para el cultivo de uva (*Vitis vinífera*), con regeneración de *Populus nigra* y presencia de malezas como *Chenopodium álbum*, sobre las praderas con árboles, estas presentaron regeneración de *Vachellia caven*.

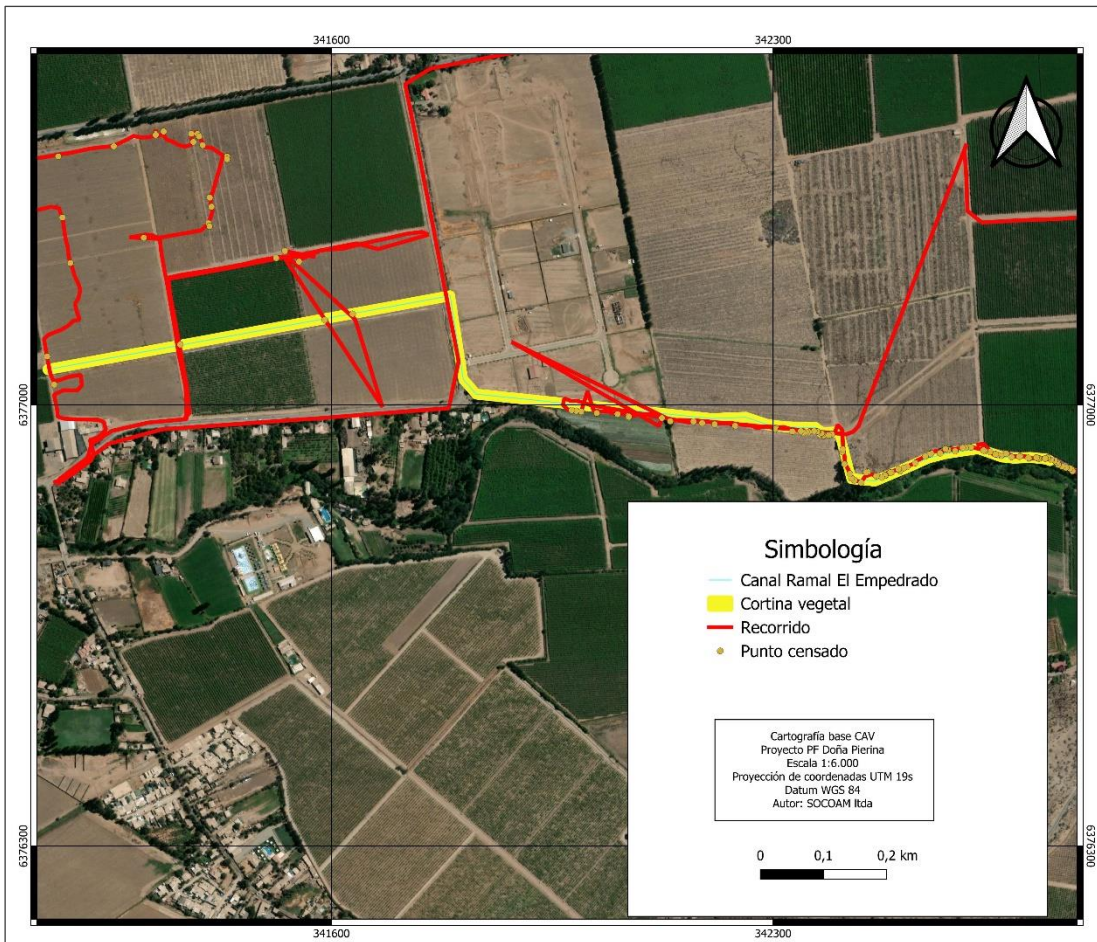
6.BIBLIOGRAFIA

- MMA. Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

- MMA. Decreto supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de septiembre de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N° 06/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MMA. Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- MMA. Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de octubre de 2020.
- MMA. Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de diciembre de 2021.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 p.

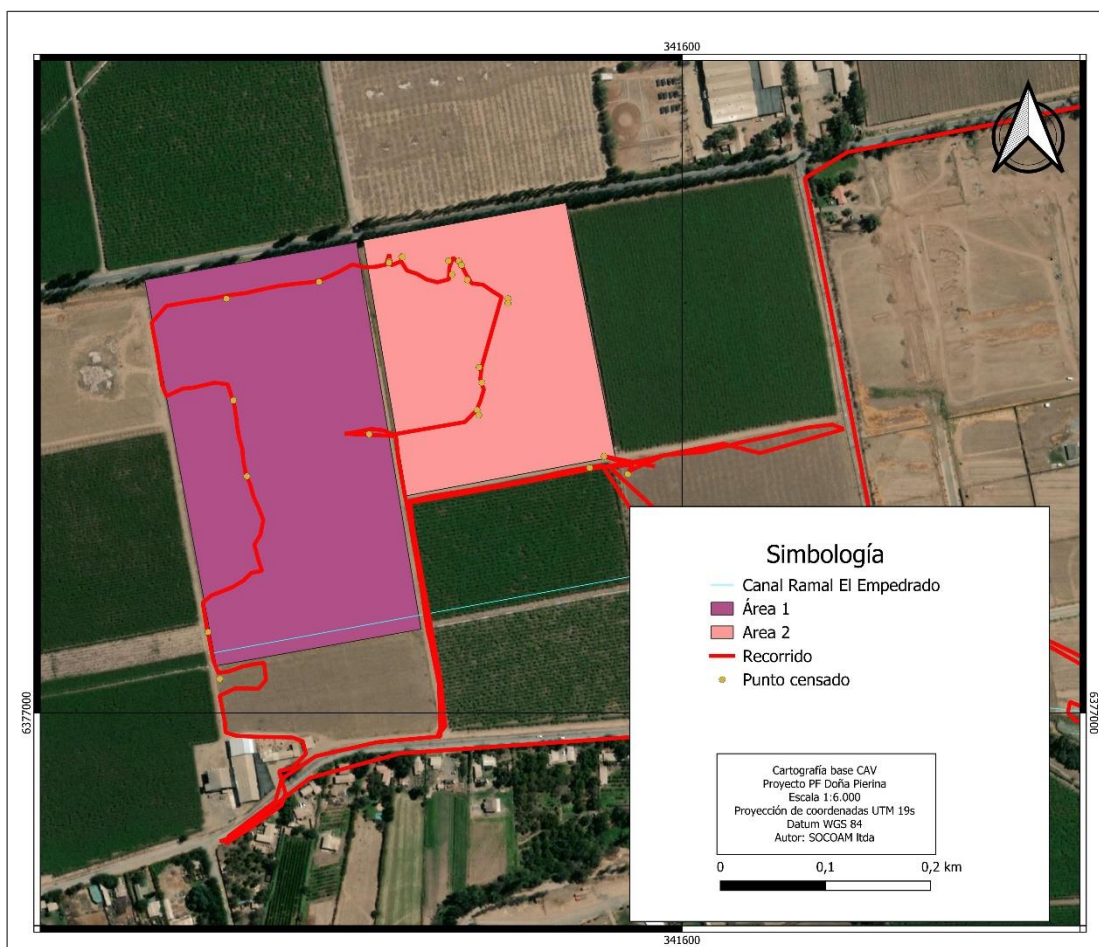
7. APÉNDICES

Apéndice 1. Recorridos y puntos censados tramo del Canal Ramal El Empedrado



Fuente: Elaboración propia.

Apéndice 2. Recorrido y puntos censados predio CAV



Fuente: Elaboración propia.